

Cotización de Alcance

La Esmeralda — Sistema de gestión de planta de producción láctea/alimentos

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
• Estructura del proyecto	Fase transversal del proyecto (gestión, UX base, despliegue o estructura del agente IA).	\$4.819.297
• UX y esquema del proyecto	Fase transversal del proyecto (gestión, UX base, despliegue o estructura del agente IA).	\$1.979.139
• Implementación y entrega del sistema	Fase transversal del proyecto (gestión, UX base, despliegue o estructura del agente IA).	\$1.587.743
• Estructura del agente IA	Fase transversal del proyecto (gestión, UX base, despliegue o estructura del agente IA).	\$180.123
M1. SEGURIDAD, USUARIOS Y AUDITORÍA		
Acceso por rol, trazabilidad de acciones y configuración		
• Creación de usuarios y asignación de roles	Como administrador, para controlar el acceso: usuario activo, rol asignado, acceso restringido y registro en auditoría.	\$1.484.374
• Definición de permisos por módulo y acción	Como líder, para aplicar segregación de funciones: permisos de consultar, crear, aprobar, ajustar y exportar, con pruebas por rol.	\$1.574.468
• Consulta de auditoría de creación y modificación	Como auditor, para investigar diferencias: fecha, hora, usuario, valor anterior, valor nuevo y motivo visibles.	\$1.183.168
• Ingreso desde tablet o computador	Como usuario, para registrar en el punto de operación: interfaz adaptable, sesión segura y operación en navegadores aprobados.	\$984.935
M2. DATOS MAESTROS Y CONVERSIONES		
Productos, unidades, presentaciones, rutas, materiales, capacidades y reglas		
• Mantenimiento de productos y presentaciones	Como administrador, para evitar conversiones manuales: código, nombre, unidad, empaque, vigencia y estado configurables.	\$1.348.097
• Configuración de conversiones de empaque	Como planeador, entre six-pack, cajas, cestillos, canastillas, arrumes y estibas: conversión por referencia, fechas de vigencia y validación automática.	\$1.574.468
• Registro de rutas, proveedores, ubicaciones, equipos y silos	Como administrador: catálogos con código único, estado y responsable.	\$1.904.325

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
• Configuración de mínimos, máximos, capacidades y tolerancias	Como líder: parámetros versionados, historial de cambios y vigencia.	\$1.574.468
M3. CESTILLOS Y CANASTILLAS Recepción, aprobación, cargue, saldos, inventario y ubicación		
• Consulta de saldo de cestillos por ruta	Como receptor, antes de registrar la devolución: saldo actual visible por tipo y movimientos pendientes identificados.	\$952.162
• Registro en tablet de cestillos devueltos	Como receptor, para eliminar el recibo azul: ruta, vehículo, responsable, cantidad, tipo, fecha y evidencia guardados.	\$1.838.247
• Aprobación de devolución de cestillos	Como despachador, para habilitar el nuevo cargue: aprobación con usuario y hora, rechazo con motivo y notificación al receptor.	\$1.183.168
• Registro de nuevo cargue y cálculo de saldo	Como despachador: conversión automática, saldo actualizado y no duplicidad.	\$1.574.468
• Consulta global de ubicación de cestillos	Como líder, para conciliar el inventario global: vista por planta, bodega, ruta, estado y antigüedad.	\$1.348.097
• Registro de conteos físicos y diferencias	Como inventarista, para cerrar diariamente: conteo por ubicación, diferencia calculada y ajuste con autorización.	\$1.739.396
M4. MATERIAS PRIMAS E INSUMOS Recepción, lotes, inventario, reconversión y consumos		
• Registro de entrada de materia prima	Como receptor, con lote y proveedor: cantidad, unidad, fecha, calidad, lote, proveedor y evidencia obligatorios.	\$1.904.325
• Aprobación o bloqueo de lote	Como calidad, para controlar su uso: estados recibido, en análisis, liberado, bloqueado y rechazado.	\$1.183.168
• Asociación de consumos a orden de producción	Como producción: solo lotes disponibles, descuento automático, responsable y turno.	\$1.574.468
• Registro de reconversión de leche reconstituida	Como producción, para rastrear la reconversión: insumos, porcentaje, cantidad resultante, lote nuevo y destino registrados.	\$1.805.474
• Comparación de inventario teórico vs. físico	Como inventarista, diariamente: diferencia por material y lote, con tolerancia y flujo de justificación.	\$1.574.468
M5. PEDIDOS Y PROGRAMACIÓN Demanda, mínimos/máximos, capacidad y plan diario/semanal		

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
• Registro de pedidos	Como comercial, con cliente, referencia, cantidad y fecha: validación de campos, estados e historial de cambios.	\$1.513.025
• Consolidación de pedidos por semana y referencia	Como planeador: totales automáticos, filtros e identificación de pedidos diarios.	\$1.183.168
• Consulta de inventario disponible convertido a unidad de programación	Como planeador: conversión automática, reserva de pedidos e inventario comprometido.	\$1.574.468
• Propuesta de producción diaria viable	Como planeador: considera demanda, inventario, leche, empaques, cestillos, silos, equipos y personal.	\$3.426.127
• Simulación de escenarios de producción	Como planeador, para evaluar pedidos adicionales o reprogramaciones: escenario sin afectar el plan aprobado y comparación de impacto.	\$2.201.409
• Aprobación y publicación del plan de producción	Como líder, para que las áreas trabajen sobre una versión oficial: versión, aprobador, fecha, comentarios y notificación.	\$1.183.168

M6. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

Órdenes, consumos, empackado, rendimiento, paradas y diferencias

• Creación y ejecución de órdenes de producción	Como producción: referencia, cantidad, formulación, turno, equipo, fechas y estado.	\$2.135.331
• Registro de cantidades entregadas y empacadas	Como producción, por pasteurización: comparación automática y diferencia calculada.	\$1.183.168
• Registro de paradas y causas	Como supervisor, para medir rendimiento: inicio, fin, equipo, causa, responsable y observación.	\$1.183.168
• Consulta de rendimiento por equipo y alertas	Como gerente: indicador configurable con desglose por turno, producto y causa.	\$1.739.396

M7. BODEGA Y DESPACHOS

Producto terminado, movimientos, cierres y conciliación

• Recepción de producto terminado desde producción	Como bodega: orden, lote, cantidad, ubicación, estado y usuario registrados.	\$1.183.168
• Registro y cierre de despachos el mismo día	Como despachador: fecha operativa y fecha de cierre, alerta de abiertos y cantidades por referencia.	\$1.739.396
• Conciliación de inventario inicial, entradas, salidas, roturas y final	Como inventarista: cálculo por referencia y ubicación, con diferencias visibles.	\$1.970.403

M8. INCIDENCIAS Y DESPERDICIOS

Roturas, devoluciones, reprocesos, muestras y causas

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
• Registro de rotura, devolución, muestra o reproceso	Como usuario: tipo, origen, producto, lote, cantidad, causa, evidencia y destino.	\$1.904.325
• Separación del registro operativo y el efecto contable	Como contabilidad: bandera y tratamiento contable, sin duplicidad y con soporte obligatorio.	\$1.545.818
• Trazabilidad del reproceso hasta la orden de consumo	Como producción: lote de reproceso, cantidad disponible, consumo y saldo.	\$1.574.468
• Registro de desperdicio por orden, máquina y causa	Como supervisor: comparación con tolerancia, alerta y acción correctiva.	\$1.183.168
M9. EMPAQUES, COMPRAS Y PROVEEDORES Inventario, cobertura, sugerencias, órdenes y entregas		
• Registro de entradas y salidas reales de empaques	Como almacén: material, lote, proveedor, cantidad, orden y saldo.	\$1.183.168
• Consulta de días de cobertura y materiales críticos	Como compras: consumo real/promedio, pedidos en tránsito y semáforo.	\$1.574.468
• Sugerencia de compra respetando mínimos y plazo	Como compras: cantidad sugerida, mínimo, cobertura objetivo y fecha requerida.	\$1.805.474
• Programación de entregas parciales por proveedor	Como compras: fechas, cantidades, capacidad de bodega y estado de entrega.	\$1.183.168
• Evaluación de precio, calidad y cumplimiento de proveedores	Como gerente: indicadores por proveedor y periodo.	\$1.183.168
M10. ALERTAS, REPORTES E INTEGRACIÓN Tableros, cierres, exportaciones y WMS		
• Alertas según rol del usuario	Como usuario: inventario bajo, diferencia, atraso, bajo rendimiento y movimiento pendiente.	\$1.875.674
• Tablero ejecutivo diario	Como gerente: inventarios, producción, cumplimiento, diferencias, desperdicios y alertas.	\$2.234.181
• Exportación de cierres mensuales	Como contabilidad: formato definido, periodo cerrado y trazabilidad al detalle.	\$1.018.240
• Importación de datos iniciales desde Excel	Como administrador: plantilla validada, errores reportados y no duplicidad.	\$1.244.612
• Integración futura con el WMS	Como organización, cuando se confirme el mecanismo técnico: API, base de datos o archivos, con sincronización y manejo de errores.	\$1.295.430
• Búsqueda y filtro de movimientos históricos	Como usuario: filtros combinables, exportación autorizada y respuesta oportuna.	\$1.183.168

Módulo / Submódulo	Detalle técnico	Valor (COP)
• Configuración de cierres diarios, quincenales y mensuales	Como administrador: bloqueo de periodos, reapertura autorizada y auditoría.	\$1.018.240
M11. REQUISITOS NO FUNCIONALES Atributos de calidad transversales: seguridad, desempeño, disponibilidad y mantenibilidad		
• Seguridad	Autenticación segura, contraseñas robustas y control de sesión.	\$853.312
• Autorización	Permisos por rol, módulo, acción y ubicación.	\$622.306
• Auditoría	Conservar creación, modificación, aprobación, ajuste, exportación e inicio de sesión.	\$763.218
• Disponibilidad	Objetivo inicial de 99,5% mensual, sujeto a infraestructura contratada.	\$158.774
• Rendimiento	Operaciones frecuentes en menos de 3 segundos en condiciones normales.	\$622.306
• Usabilidad	Diseño responsive para tablet y computador, con formularios simples y validaciones claras.	\$164.928
• Integridad	Transacciones atómicas, control de duplicidad y restricciones de consistencia.	\$462.012
• Respaldo	Copias automáticas, política de retención y pruebas de restauración.	\$459.980
• Trazabilidad	Todo saldo debe poder explicarse mediante movimientos identificables.	\$231.006
• Escalabilidad	Arquitectura modular para nuevas plantas, bodegas, rutas y referencias.	\$301.206
• Interoperabilidad	API y mecanismos de importación/exportación documentados.	\$462.012
• Privacidad	Protección de información empresarial y uso conforme a políticas internas.	\$301.206
• Mantenibilidad	Código versionado, pruebas, documentación técnica y ambientes separados.	\$461.500
• Observabilidad	Logs, monitoreo, métricas y alertas técnicas.	\$761.186
• Accesibilidad	Contraste, tamaño de controles y navegación adecuados para operación en planta.	\$164.928
• Continuidad	Modo de contingencia documentado ante pérdida temporal de conectividad.	\$158.774
TOTAL GENERAL		\$89.042.875